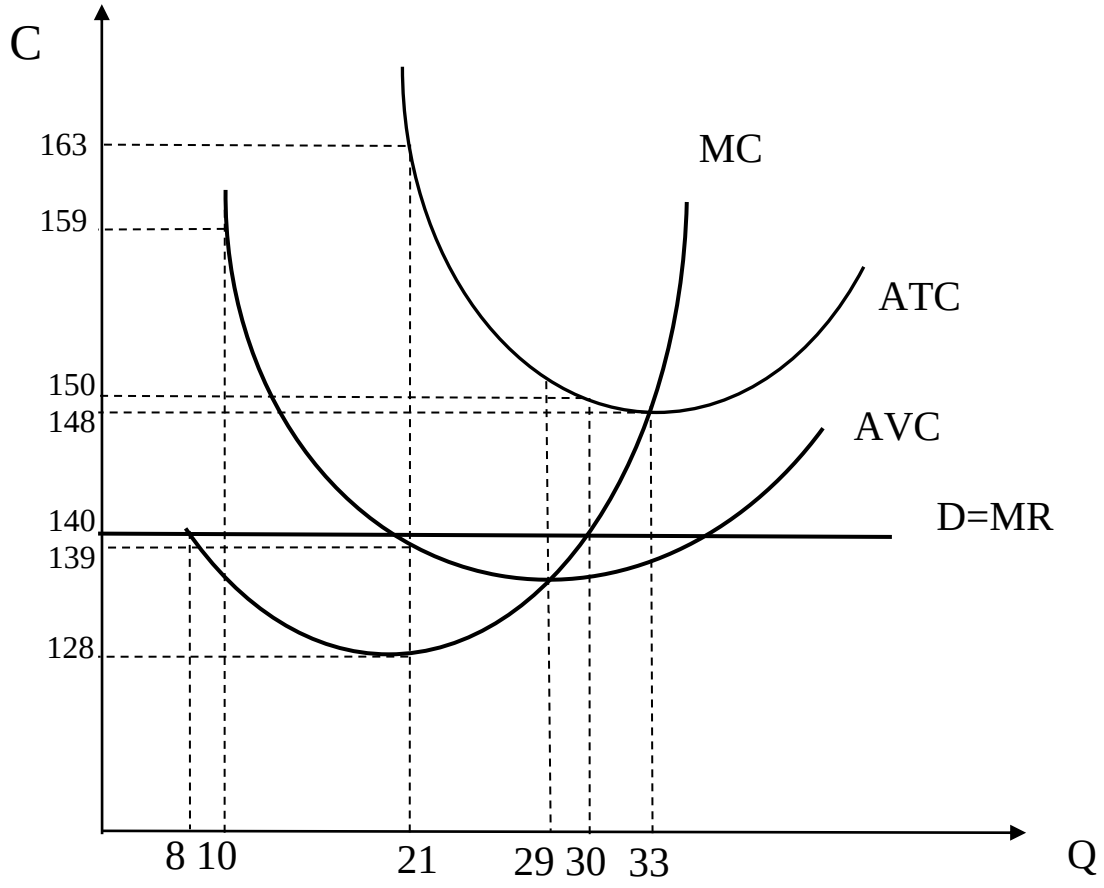
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА. ТВОЕ ПРИЗВАНИЕ – ФИНАНСИСТ!»
ПО ПРЕДМЕТУ ЭКОНОМИКА 2020-2021 уч. года

# ОЧНЫЙ ЭТАП

## I Вариант

**ЗАДАНИЕ 1. (10 баллов)**

Фирма имеет функции издержек и спроса, изображенные на графике. Используя данные на графике, проведите необходимые расчеты.




**Рассчитайте следующие величины:**

1.1. Постоянные издержки фирмы *(TFC).*
1.2. Переменные издержки *(TVC)* при объеме, соответствующем технологическому оптимуму *($Q^*_{тех.\ оптимум}$).*
1.3. Изменение общих издержек *($\Delta TC$)* при увеличении объема производства от равного двадцати одному *($Q = 21$)* до объема, соответствующего технологическому оптимуму *($Q^*_{тех.\ оптимум}$).*
1.4. Рассчитайте общий доход *(TR)* при объеме, максимизирующем прибыль *($Q^*$).*
1.5. Рассчитайте максимальную прибыль/минимальный убыток фирмы *($\pi$).*

**Примечание.** Обязательно напишите формулы и ход решения. Ответ заносится в таблицу с соответствующим знаком. Ответы в виде чисел занесите в Таблицу ответов задания 1.

| **Ответы на Задание 1** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **1.2** | **1.3** | **1.4** | **1.5** |
| | | | | |

**ЗАДАНИЕ 2. (20 баллов)**

Банк предлагает потенциальному заёмщику два варианта условий предоставления кредита.

| Наименование показателя | Условн. обозн. | Ед. изм. | Значение показателя | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Вариант А | Вариант В |
| Сумма кредита | $K$ | ден. ед. | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Срок предоставления кредита | $n$ | год (лет) | 4 | 5 |
| Годовая ставка процента по кредиту | $j$ | % | 11.0% | 10.0% |
| Количество раз в год начислений и выплаты сумм процентов по кредиту | $m$ | раз | 12 | 12 |

В обоих вариантах предполагается схема сложных процентов с начислением и выплатой аннуитетных платежей в конце каждого истёкшего месяца (постнумерандо). Для простоты продолжительность каждого месяца принимается одинаковой.

**Задание:**

2.1. Вычислить сумму ежемесячного аннуитетного платежа по кредиту для Варианта А ($CF_A$).

2.2. Вычислить сумму ежемесячного аннуитетного платежа по кредиту для Варианта В ($CF_B$).

2.3. Вычислить общую сумму процентов, предполагаемых к выплате за весь срок предоставления кредита, для Варианта А ($I_A$).

2.4. Вычислить общую сумму процентов, предполагаемых к выплате за весь срок предоставления кредита, для Варианта В ($I_B$).

**Примечание.** Округление рассчитанных показателей осуществлять только в конце решения до сотых долей единицы. Обязательно напишите формулы и ход решения. Ответы в виде чисел занесите в Таблицу задания 2.

| **Ответы на задание 2** | | | |
|---|---|---|---|
| **2.1** | **2.2** | **2.3** | **2.4** |
| | | | |

**ЗАДАНИЕ 3. (20 баллов)**

Состояние отраслевого рынка характеризуется как естественная монополия. Спрос на этом рынке представлен функцией рыночной цены блага от его количества:

$$P^D(Q) = 20 - 0.25Q\ .$$

Общие валовые затраты фирма-монополиста представлены следующей функцией от выпуска:

$$TTC(Q) = 4Q + 100\ .$$

**Задание:**

3.1. Вычислить оптимальное значение выпуска, при котором фирма-монополист максимизирует свою прибыль ($Q$*).

3.2. Вычислить величину максимальной прибыли фирмы-монополиста при установлении ею единой рыночной цены (П($Q$*)).

3.3. Вычислить размер возможной субсидии, которую выплачивало бы государство фирме-монополисту в счёт компенсации её убытков, возникающих в связи с осуществлением выпуска на уровне, соответствующем состоянию совершенной конкуренции ($G$).

3.4. Вычислить зону прибыли, как разность между двумя уровнями безубыточного выпуска ($\Delta Q_{k1,k2}$).

3.5. Вычислить на сколько процентов прибыль, получаемая фирмой-монополистом при осуществлении ею совершенной ценовой дискриминации первой степени, выше прибыли, максимизируемой ею при оптимальном выпуске с установлением единой рыночной цены ($\Delta П_{dis,\%}$).

**Примечание.** Округление рассчитанных показателей осуществлять до сотых долей единицы. При решении задач не следует проводить промежуточные округления, поскольку это может привести к искажению ответа. Обязательно напишите формулы и ход решения. Ответы в виде чисел занесите в Таблицу ответов задания 3.

| **Ответы на задание 3** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **3.2** | **3.3** | **3.4** | **3.5** |
| | | | | |

**ЗАДАНИЕ 4. (25 баллов)**

Потребительский набор состоит из трёх благ: *X*, *Y*, *Z*. При этом функция общей полезности для потребителя имеет следующий вид:

$$TU(q_x, q_y, q_z) = \sqrt{q_x \times q_y \times q_z}\ ;$$

где $q_x, q_y, q_z$ – количества потребляемых благ *X*, *Y*, *Z* соответственно.

В базисном периоде цены благ были соответственно: $P_{x0} = 10$; $P_{y0} = 4$; $P_{z0} = 20$ денежных единиц за единицу блага. Бюджет потребителя в базисном периоде составлял: $B_0 = 4800$ денежных единиц.

В текущем периоде цены благ изменились в процентном отношении по сравнению с базисным периодом соответственно: $P_{x1}$ – снизилась на 20%; $P_{y1}$ – повысилась на 25%; $P_{z1}$ – снизилась на 20%. Бюджет потребителя в текущем периоде не изменился и по-прежнему составляет: $B_1 = 4800$ денежных единиц.

**Задание:**

4.1. Вычислить эффект замещения (субституции) по Слуцкому для блага *X* ($\Delta q_x^{sub}$).
4.2. Вычислить эффект дохода по Слуцкому для блага *X* ($\Delta q_x^{inc}$).
4.3. Вычислить эффект замещения (субституции) по Слуцкому для блага *Y* ($\Delta q_y^{sub}$).
4.4. Вычислить эффект дохода по Слуцкому для блага *Y* ($\Delta q_y^{inc}$).
4.5. Вычислить эффект замещения (субституции) по Слуцкому для блага *Z* ($\Delta q_z^{sub}$).
4.6. Вычислить эффект дохода по Слуцкому для блага *Z* ($\Delta q_z^{inc}$).

**Примечание.** Следует учитывать знак для тех рассчитанных показателей, для которых это необходимо. Обязательно напишите формулы и ход решения. Ответы в виде чисел занесите в Таблицу ответов задания 4.

| **Ответы на задание 4** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **4.2** | **4.3** | **4.4** | **4.5** | **4.6** |
| | | | | | |

**ЗАДАНИЕ 5. (25 баллов)**

Состояние отраслевого рынка характеризуется как совершенная конкуренция. Изначально на этом рынке присутствует 100 (сто) фирм ($n_0$ = 100), каждая из которых в качестве целевой функции имеет максимизацию прибыли. Технология каждой из этих фирм идентична и может быть представлена следующей производственной функцией:

$$q_i(K, L) = 5\sqrt{K \times L}\,, (\forall i = \overline{1, n_0 = 100})\,;$$

где $q_i$ – выпуск $i$-той фирмы;
$K$ – количество затраченного капитала.
$L$ – количество затраченного труда.

Размер капитала каждой фирмы составляет фиксированную величину: $\overline{K} = 10$. Цены ресурсов капитала и труда составляют соответственно: $r_K$ = 4; $r_L$ = 1.
Рыночный спрос задан следующей функцией цены блага от его количества:

$$P^D(Q) = 12 - 0.0004Q\ .$$

**Задание:**

5.1. Вычислить значение равновесной рыночной цены блага ($P$*).
5.2. Вычислить значение равновесного рыночного объёма блага ($Q$*).
5.3. Вычислить величину максимальной прибыли, получаемой каждой конкурентной фирмой $\left(\Pi_i(q_i^*)\right)$.
5.4. Вычислить какое потенциальное количество фирм с аналогичной технологией сможет войти на данный конкурентный рынок ($\Delta n$).
5.5. Вычислить изменение рыночной доли каждой фирмы после вхождения на рынок новых фирм ($\Delta S_i$).

**Примечание.** Следует учитывать знак для тех рассчитанных показателей, для которых это необходимо. Округление рассчитанных показателей осуществлять до сотых долей единицы. Обязательно напишите формулы и ход решения. Ответы в виде чисел занесите в Таблицу ответов задания 5.

| **Ответы на задание 5** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **5.2** | **5.3** | **5.4** | **5.5** |
| | | | | |

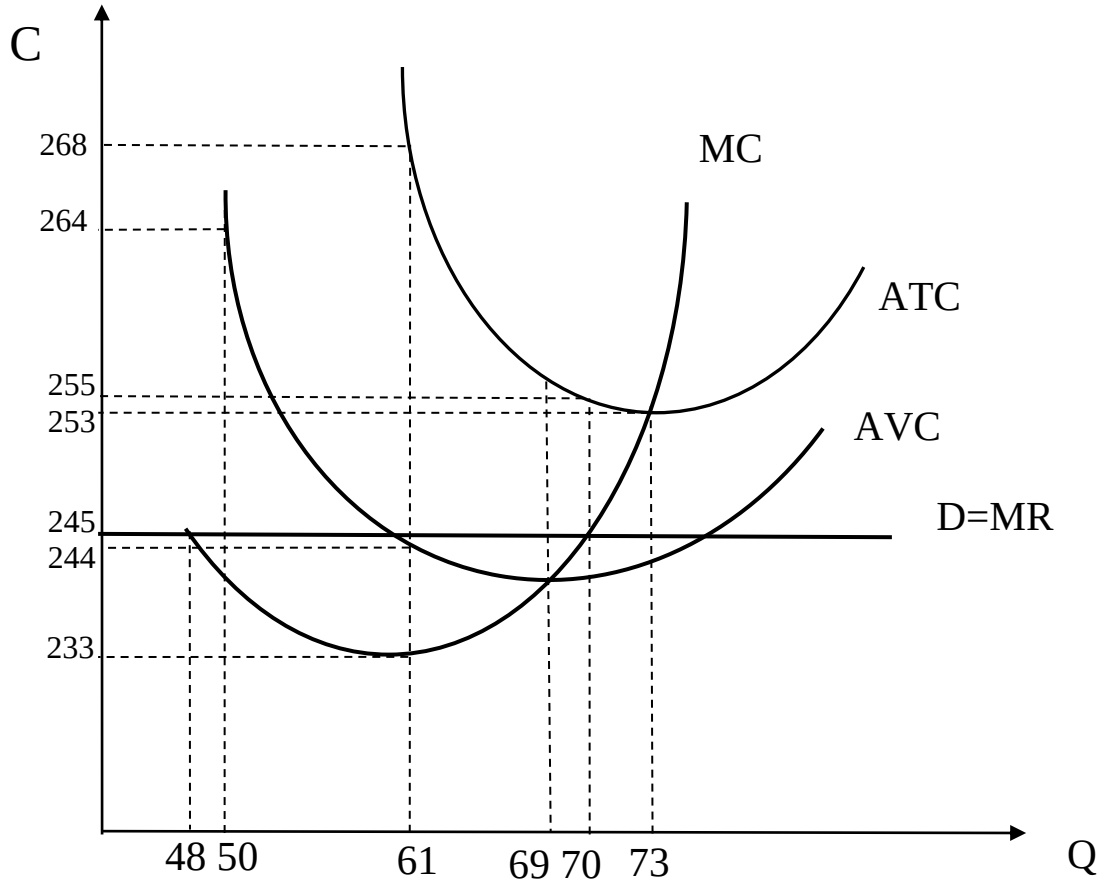
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА. ТВОЕ ПРИЗВАНИЕ – ФИНАНСИСТ!»
ПО ПРЕДМЕТУ ЭКОНОМИКА 2020-2021 уч. года

**ОЧНЫЙ ЭТАП**

# Решение и критерии 2 Варианта

**ЗАДАНИЕ 1. (10 баллов)**

Фирма имеет функции издержек и спроса, изображенные на графике. Используя данные на графике, проведите необходимые расчеты.




**Рассчитайте следующие величины:**

1.1. Постоянные издержки фирмы *(TFC)*.
1.2. Переменные издержки *(TVC)* при объеме, соответствующем технологическому оптимуму *($Q^*_{тех.\ оптимум}$)*.
1.3. Изменение общих издержек *($\Delta TC$)* при увеличении объема производства от равного шестидесяти одному *($Q = 61$)* до объема, соответствующего технологическому оптимуму *($Q^*_{тех.\ оптимум}$)*.
1.4. Рассчитайте общий доход *(TR)* при объеме, максимизирующем прибыль *($Q^*$)*.
1.5. Рассчитайте максимальную прибыль/минимальный убыток фирмы *($\pi$)*.

**Примечание.** Обязательно напишите формулы и ход решения. Ответ заносится в таблицу с соответствующим знаком. Ответы в виде чисел занесите в Таблицу ответов задания 1.

| Ответы на задание 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **1.2** | **1.3** | **1.4** | **1.5** |
| **1464** | **17005** | **2121** | **17150** | **-700** |

**ЗАДАНИЕ 2. (20 баллов)**

Банк предлагает потенциальному заёмщику два варианта условий предоставления кредита.

| Наименование показателя | Условн. обозн. | Ед. изм. | Значение показателя | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Вариант А | Вариант В |
| Сумма кредита | $K$ | ден. ед. | 500 000 | 500 000 |
| Срок предоставления кредита | $n$ | год (лет) | 3 | 4 |
| Годовая ставка процента по кредиту | $j$ | % | 12.0% | 11.0% |
| Количество раз в год начислений и выплаты сумм процентов по кредиту | $m$ | раз | 12 | 12 |

В обоих вариантах предполагается схема сложных процентов с начислением и выплатой аннуитетных платежей в конце каждого истёкшего месяца (постнумерандо). Для простоты продолжительность каждого месяца принимается одинаковой.

**Задание:**
2.1. Вычислить сумму ежемесячного аннуитетного платежа по кредиту для Варианта А ($CF_A$).
2.2. Вычислить сумму ежемесячного аннуитетного платежа по кредиту для Варианта В ($CF_B$).
2.3. Вычислить общую сумму процентов, предполагаемых к выплате за весь срок предоставления кредита, для Варианта А ($I_A$).
2.4. Вычислить общую сумму процентов, предполагаемых к выплате за весь срок предоставления кредита, для Варианта В ($I_B$).

**Примечание.** Округление рассчитанных показателей осуществлять только в конце решения до сотых долей единицы. Обязательно напишите формулы и ход решения. Ответы в виде чисел занесите в Таблицу задания 2.

| **Ответы на задание 2** | | | |
|---|---|---|---|
| **2.1** | **2.2** | **2.3** | **2.4** |
| | | | |

**ЗАДАНИЕ 3. (20 баллов)**

Состояние отраслевого рынка характеризуется как естественная монополия. Спрос на этом рынке выражается следующей функцией рыночной цены блага от его количества:

$$P^D(Q) = 80 - 0.5Q\ .$$

Общие валовые затраты фирмы-монополиста представлены следующей функцией от выпуска:

$$TTC(Q) = 200 + 8Q\ .$$

**Задание:**

3.1. Вычислить оптимальное значение выпуска, при котором фирма-монополист максимизирует свою прибыль ($Q$*).

3.2. Вычислить величину максимальной прибыли фирмы-монополиста при установлении ею единой рыночной цены (П($Q$*)).

3.3. Вычислить размер возможной субсидии, которую выплачивало бы государство фирме-монополисту в счёт компенсации её убытков, возникающих в связи с осуществлением выпуска на уровне, соответствующем состоянию совершенной конкуренции ($G$).

3.4. Вычислить зону прибыли, как разность между двумя уровнями безубыточного выпуска ($\Delta Q_{k1,k2}$).

3.5. Вычислить на сколько процентов прибыль, получаемая фирмой-монополистом при осуществлении ею совершенной ценовой дискриминации первой степени, выше прибыли, максимизируемой ею при оптимальном выпуске с установлением единой рыночной цены ($\Delta П_{dis,\%}$).

**Примечание.** Округление рассчитанных показателей осуществлять до сотых долей единицы. При решении задач не следует проводить промежуточные округления, поскольку это может привести к искажению ответа. Обязательно напишите формулы и ход решения. Ответы в виде чисел занесите в Таблицу ответов задания 3.

| **Ответы на задание 3** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **3.2** | **3.3** | **3.4** | **3.5** |
| | | | | |

**ЗАДАНИЕ 4. (25 баллов)**

Потребительский набор состоит из трёх благ: X, Y, Z. При этом функция общей полезности для потребителя имеет следующий вид:

$$TU(q_x, q_y, q_z) = \sqrt{q_x \times q_y \times q_z}\ ;$$

где $q_x, q_y, q_z$ – количества потребляемых благ X, Y, Z соответственно.

В базисном периоде цены благ были соответственно: Px0 = 20; Py0 = 8; Pz0 = 40 денежных единиц за единицу блага. Бюджет потребителя в базисном периоде составлял: B0 = 19 200 денежных единиц.
В текущем периоде цены благ изменились в процентном отношении по сравнению с базисным периодом соответственно: Px1 – снизилась на 20%; Py1 – повысилась на 25%; Pz1 – снизилась на 20%. Бюджет потребителя в текущем периоде не изменился и по-прежнему составляет: B1 = 19 200 денежных единиц.

**Задание:**

4.1. Вычислить эффект замещения (субституции) по Слуцкому для блага $X$ ($\Delta q_x^{sub}$).
4.2. Вычислить эффект дохода по Слуцкому для блага $X$ $\left(\Delta q_x^{inc}\right)$.
4.3. Вычислить эффект замещения (субституции) по Слуцкому для блага $Y$ $\left(\Delta q_y^{sub}\right)$.
4.4. Вычислить эффект дохода по Слуцкому для блага $Y$ $\left(\Delta q_y^{inc}\right)$.
4.5. Вычислить эффект замещения (субституции) по Слуцкому для блага $Z$ ($\Delta q_z^{sub}$).
4.6. Вычислить эффект дохода по Слуцкому для блага $Z$ $\left(\Delta q_z^{inc}\right)$.

**Примечание.** Следует учитывать знак для тех рассчитанных показателей, для которых это необходимо. Обязательно напишите формулы и ход решения. Ответы в виде чисел занесите в Таблицу ответов задания 4.

| **Ответы на задание 4** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **4.2** | **4.3** | **4.4** | **4.5** | **4.6** |
| | | | | | |

**ЗАДАНИЕ 5. (25 баллов)**

Состояние отраслевого рынка характеризуется как совершенная конкуренция. Изначально на этом рынке присутствует 100 (сто) фирм ($n_0$ = 100), каждая из которых в качестве целевой функции имеет максимизацию прибыли. Технология каждой из этих фирм идентична и может быть представлена следующей производственной функцией:

$$q_i(K, L) = 5\sqrt{K \times L}\,, (\forall i = \overline{1, n_0 = 100})\,;$$

где $q_i$ – выпуск $i$-той фирмы;

$K$ – количество затраченного капитала.

$L$ – количество затраченного труда.

Размер капитала каждой фирмы составляет фиксированную величину: $\overline{K} = 20$. Цены ресурсов капитала и труда составляют соответственно: $r_K$ = 8; $r_L$ = 2.

Рыночный спрос задан следующей функцией цены блага от его количества:

$$P^D(Q) = 12 - 0.0004Q\ .$$

**Задание:**

5.1. Вычислить значение равновесной рыночной цены блага ($P$*).
5.2. Вычислить значение равновесного рыночного объёма блага ($Q$*).
5.3. Вычислить величину максимальной прибыли, получаемой каждой конкурентной фирмой $\left(\Pi_i(q_i^*)\right)$.
5.4. Вычислить какое потенциальное количество фирм с аналогичной технологией сможет войти на данный конкурентный рынок ($\Delta n$).
5.5. Вычислить изменение рыночной доли каждой фирмы после вхождения на рынок новых фирм ($\Delta S_i$).

**Примечание.** Следует учитывать знак для тех рассчитанных показателей, для которых это необходимо. Округление рассчитанных показателей осуществлять до сотых долей единицы. Обязательно напишите формулы и ход решения. Ответы в виде чисел занесите в Таблицу ответов задания 5.

| **Ответы на задание 5** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **5.2** | **5.3** | **5.4** | **5.5** |
| | | | | |